

TB Ring Modulation

دليل المستخدم التفصيلي

معدل حلقة حامل داخلي مبسط مزود بـ Frequency، Shape، Tone، Mix، وبرامج التجانس والمصنع.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 6

1. عرض المنتج

معدل حلقة حامل داخلي مبسط مزود بـ **Frequency**، **Shape**، **Tone**، **Mix**، وبرامج التجانس والمصنع.

يعد تعديل الحلقة قويا ولكنه غالبا ما يتباطأ بسبب توجيه الناقل الخارجي. يوفر TB Ring Modulation الناقل الخاص به من 0.1 هرتز إلى 5 كيلو هرتز، ويغطي الاهتزاز والنبرات والكلام الألي والنطاقات الجانبية الشبيهة بالجرس والأنسجة المعدنية الشديدة مع أربعة عناصر تحكم صوتية أساسية.

ما النتيجة التي يخلقها

- اهتزاز بطيء وحركة سعة النبض
- نطاقات جانبية معدنية ذات مجموع و فرق
- الأصوات الروبوتية والإيقاع المضبوط
- أتمتة بدون توجيه خارجي Simple -

تدفق الإشارة

الإخراج -> Mix -> التصفية Tone -> Shape مذبذب الموجة الحاملة الداخلية -> الناقل Input x

2. دليل الميزات الكامل

Frequency

تحت النطاق المسموع، يتصرف Frequency مثل الاهتزاز. عندما يدخل نطاق الصوت، تصبح النطاقات الجانبية الجديدة للمجموع والفرق هي التأثير الرئيسي.

Shape

ينقل الشكل الموجي للموجة الحاملة من Sine نحو الأشكال الأكثر صعوبة تدريجيا في تعيين التحكم المنشور. تنتج الأشكال الأكثر سلاسة نطاقات جانبية أنظف؛ تضيف الأشكال الأصعب المزيد من العائلات التوافقية.

Tone

يضبط التركيز الطيفي العلوي من 500 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، ويتحكم في الحافة والسطوع بعد التعديل.

Mix

يمزج الإشارة المعدلة بالحلقة مع الإشارة الأصلية. يحافظ الجزء الجزئي Mix على هوية العرض التقديمي؛ الرطب الكامل يكشف بنية النطاق الجانبي.

البرامج والتتيم

تغطي البرامج Radio Sidebands، Robot Voice، Bell Alloy، Subtle Tremolo، و Digital Insect. تعمل المعلمة وتجانس التجاوز على تقليل النقرات أثناء التشغيل الألي.

3. بداية سريعة

1. اضبط Mix على 100 بالمائة لمعرفة التأثير.
2. قم بتمرير Frequency من الصوت الفرعي إلى النطاق المسموع.
3. اختر Shape لكثافة النطاق الجانبي.
4. استخدم Tone للتحكم في القسوة.
5. قم بتقليل Mix لاستعادة الملاحظة الأصلية.
6. قم بأتمتة Frequency ببطء للانتقالات أو بشكل إيقاعي للحركة المصممة.

4. سير العمل العملي

اهتزاز دقيق

1. اضبط Frequency على مستوى أقل من 20 هرتز تقريبا.
2. استخدم Shape سلسا.
3. اضبط Mix حسب الرغبة و اترك Tone مفتوحا.

النتيجة المتوقعة: ينبض المستوى دون توليد طيف معدني قوي.

صوت الروبوت

1. اضبط Frequency في نطاق الصوت المنخفض إلى المتوسط.
2. استخدم Shape أصعب.
3. اخفض Tone إذا أصبحت الحروف الساكنة حادة.
4. احتفظ ب Mix مرتفعا.

النتيجة المتوقعة: يحتفظ الكلام بالإيقاع بينما تصبح طبقة الصوت ميكانيكية وغنية بالنطاق الجانبي.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.
- قم بمطابقة جهازه الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.
- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.
- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.
- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعروف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يكون تعديل الحلقة غير متناغم ما لم تتم محاذاة العلاقات بين الناقل والمصدر.
- الترددات والأشكال الصلبة يمكن أن تكون ساطعة High -
- لا يتتبع الناقل الداخلي درجة حرارة المصدر.
- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.
- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والرسائل والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.
- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.
- أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 6 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass
يضبط التردد الرئيسي أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	120	0.10 ل 5000	Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	50.0	0.0 ل 100.0	Mix VST3 ID 108124 Source ID mix
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلومات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Program VST3 ID 1886548852 Source ID program
يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكتلة المسماة.	قابل للتشغيل الآلي	Sine	Sine ل Square	Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape
التحكم الآلي للمضيف في Tone. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	12000	500 ل 20000	Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.